الوحدة الخامسة: الاتزان الكيميائي

# ⇌ التفاعلات المنعكسة والاتزان الديناميكي

**الدرس ٥-١**
صفحات الكتاب ١٤٤-١٤٨

💡 **فكرة الدرس:** **التفاعل المنعكس** يمكن أن يحدث في الاتجاهين (⇌). في **الاتزان الديناميكي** يتساوى **معدل التفاعل الأمامي** مع **العكسي**، فتبقى **التراكيز ثابتة**، ويتطلب **نظامًا مغلقًا**.

🎯 **سأتعلّم:**
- أعرف التفاعل المنعكس والاتزان الديناميكي
- أذكر خصائص حالة الاتزان
- أفسر الفرق بين النظام المغلق والمفتوح

## 📖 مفردات الدرس

**التفاعل المنعكس**
تفاعل يمكن خلاله إعادة تحويل النواتج إلى متفاعلات

**الاتزان الديناميكي**
حالة يتساوى فيها معدلا التفاعلين الأمامي والعكسي

**تفاعل الاتزان**
تفاعل تكون فيه تراكيز المتفاعلات والنواتج ثابتة

**النظام المغلق**
نظام لا تتسرب منه المواد المتفاعلة أو الناتجة

### التفاعل المنعكس

- $CuSO_4 \cdot 5H_2O(s) \rightleftharpoons CuSO_4(s) + 5H_2O(g)$
- التسخين يحول المائية الزرقاء إلى لامائية بيضاء
- إضافة الماء تعيد اللون الأزرق

### خصائص الاتزان

- ديناميكي: التفاعلان مستمران بالمعدل نفسه
- التراكيز ثابتة (ليست بالضرورة متساوية)
- يتطلب نظامًا مغلقًا
- يمكن الوصول إليه من المتفاعلات أو من النواتج

### أمثلة

- $H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$ عند ٤٠٠ °C
- المشروبات الغازية: $CO_2(g) + H_2O(l) \rightleftharpoons H_2CO_3(aq)$
- في نظام مفتوح يتفكك كليًا لأن $CaCO_3$ يتسرب $CO_2$



ويسمى التفاعل الذي يمكن أن تتفاعل فيه المواد الناتجة لتعيد تكوين المواد المتفاعلة الأصلية التفاعل المنعكس Reversible reaction.

(ب) (أ)

الصورة ٥-٢ (أ) كبريتات النحاس (II) المائية (لونها أزرق)، و(ب) كبريتات النحاس (II) اللامائية (لونها أبيض).

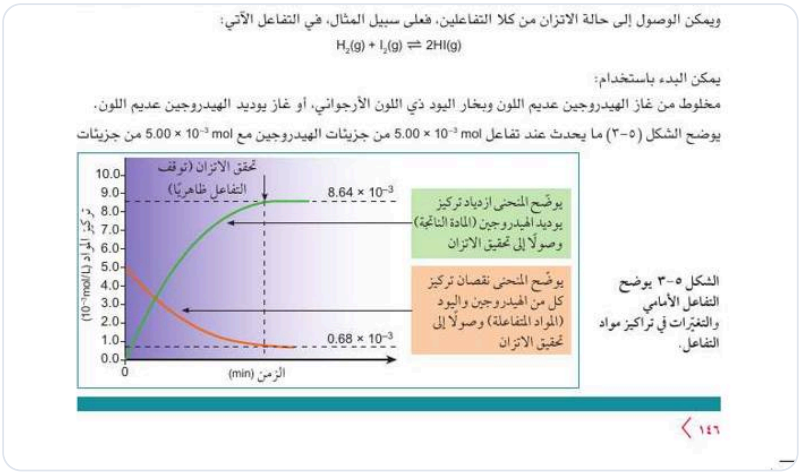
**مصطلحات علمية**

**التفاعل المنعكس Reversible reaction**
تفاعل يمكن خلاله إعادة تحويل المواد الناتجة إلى مواد متفاعلة عن طريق تغيير الظروف.

التفاعلان السابقان لا يحدثان في الوقت نفسه؛ حيث لا يتمّ التسخين وإضافة الماء في وقت واحد. إلّا أن هناك نوعًا من التفاعلات الكيميائية التي يحدث فيها التفاعلان الأمامي والعكسي في الوقت نفسه.

كما أن كثيرًا من التفاعلات الكيميائية لا تُستهلك فيها المواد المتفاعلة كليًا، على الرغم من تكوُّن المواد الناتجة. الأمر

الصورة ٥-٢ كبريتات النحاس المائية واللامائية



ويمكن الوصول إلى حالة الاتزان من كلا التفاعلين، فعلى سبيل المثال، في التفاعل الآتي:

$$H_2(g) + I_2(g) \rightleftharpoons 2HI(g)$$

يمكن البدء باستخدام:
مخلوط من غاز الهيدروجين عديم اللون وبخار اليود ذي اللون الأرجواني، أو غاز يوديد الهيدروجين عديم اللون.
يوضح الشكل (٥-٣) ما يحدث عند تفاعل $5.00 \times 10^{-3}$ mol من جزيئات الهيدروجين مع $5.00 \times 10^{-3}$ mol من جزيئات



الشكل ٥-٣ يوضح التفاعل الأمامي والتغيّرات في تراكيز مواد التفاعل.

١٤٦

الشكل ٥-٣ تغير التراكيز حتى الوصول إلى الاتزان

## ✏️ أمثلة محلولة

**لماذا لا يصل تفكك $CaCO_3$ في وعاء مفتوح إلى الاتزان؟**

**الحل: لأن غاز $CO_2$ يتسرب، فلا يحدث التفاعل العكسي، فيتفكك $CaCO_3$ كليًا**

### ⭐ تذكّر

- الاتزان = ثبات التراكيز، وليس تساويها

### ⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن التفاعل يتوقف عند الاتزان، والصحيح أن التفاعلين مستمران بمعدلين متساويين

🧩 **نشاط:** سخّن قليلًا من كبريتات النحاس المائية تحت إشراف المعلم ثم أضف الماء وسجل ملاحظاتك

### ✅ أختبر نفسي

١. ما الاتزان الديناميكي؟
٢. هل التراكيز متساوية عند الاتزان؟
٣. ما شرط الاتزان؟

الإجابات: (١) تساوي معدلي التفاعلين الأمامي والعكسي ، (٢) لا، بل ثابتة ، (٣) نظام مغلق